QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Les racines de $(x+1)(x-4)$ sont
   - A. 1 et 4
   - B. -1 et -4
   - C. -1 et 4
   - D. 1 et -4
2. Le discriminant de $x^2 - 2x + 3$ vaut
   - A. -8
   - B. 8
   - C. 16
   - D. -2
3. Le sommet de $(x-2)^2 + 5$ est
   - A. $(2; -5)$
   - B. $(-2; 5)$
   - C. $(5; 2)$
   - D. $(2; 5)$
4. La somme des racines de $2x^2 - 6x + 1$ vaut
   - A. 6
   - B. 3
   - C. -3
   - D. $\frac{1}{2}$
5. $x^2 - 4 < 0$ équivaut à
   - A. $x > 2$
   - B. $x < -2$
   - C. $x \in]-2; 2[$
   - D. $x \in [-2; 2]$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $x^2 + 6x + 9$ a pour factorisation
   - A. $(x-3)^2$
   - B. $(x+9)(x+1)$
   - C. $(x+6)^2$
   - D. $(x+3)^2$
2. Le produit des racines de $3x^2 + x - 2$ vaut
   - A. $-\frac{2}{3}$
   - B. $-\frac{1}{3}$
   - C. $\frac{2}{3}$
   - D. -2
3. $-x^2 + 4x$ atteint sur $[0;1]$ son maximum en
   - A. 2
   - B. 0
   - C. 1
   - D. 4
4. Une racine double impose
   - A. $a = 0$
   - B. $\Delta = 0$
   - C. $b = 0$
   - D. $c = 0$
5. Les polynômes de degré 2 de racines 0 et 2 sont
   - A. $a(x+2)$
   - B. $a(x-2)^2$
   - C. $x(x-2)$ uniquement
   - D. $ax(x-2)$, $a \neq 0$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Une fonction du second degré possède toujours deux racines réelles.
2. Un trinôme ayant deux racines distinctes est négatif entre elles.
3. Pour tout réel x, $(x-2)^2 \geq 0$.

À retenir · Bilan personnel. Je justifie le choix de la forme ; je distingue racines et sommet ; je termine une inéquation par un ensemble ; je respecte le domaine du modèle.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.